FICHA INTEGRAL DEL PROYECTO • ECOSCAM + ECO WORLD 2D

ECOSCAM — EcoScan Colombia + Eco World 2D

«Escanea hoy, transforma el mañana • Cada acción transforma el planeta»

Plataforma inteligente de clasificación multicriterio de residuos, gamificación ecológica y videojuego 2D

1. ¿Cómo se llama tu App?

La aplicación se llama ECOSCAM (EcoScan Colombia) e integra dentro de su ecosistema el módulo interactivo ECO WORLD («Cada acción transforma el planeta»). Su nombre une «Eco» (ecología y economía circular) con «Scan» (escaneo inteligente asistido por Inteligencia Artificial y reglas normativas colombianas).

- [Enlace desplegado en producción]: https://ecoscameafit.vercel.app (conectado al repositorio oficial en GitHub: paulinaav730/ECOSCAM).

2. ¿Quién la usará? (Público Objetivo)

ECOSCAM está diseñada para cualquier persona en Colombia que genere residuos en su vida cotidiana y quiera aprender a separarlos correctamente de forma práctica, rápida y motivadora:

- 1. Estudiantes universitarios y escolares: Jóvenes en campus como EAFIT, colegios e instituciones educativas que buscan saber en segundos en qué contenedor depositar sus envases y aprender jugando en ECO WORLD.
- 2. Hogares y familias colombianas: Ciudadanos en Medellín, el Valle de Aburrá y demás ciudades del país que desean separar bien en casa según la Resolución 2184 de 2019 y conocer qué hacer con residuos especiales (aceite usado, pilas, medicamentos o bombillas).
- 3. Docentes, colectivos ambientales y empresas: Líderes que promueven campañas de educación ambiental, retos de sostenibilidad y cultura de reciclaje con métricas trazables.

3. ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo principal de ECOSCAM es transformar la duda ciudadana al momento de desechar un objeto en una acción ambiental correcta, informada y motivadora, aumentando el aprovechamiento real de materiales reciclables y evitando la contaminación cruzada.

- [Objetivo práctico inmediato]: Guiar al usuario paso a paso sobre cómo preparar y clasificar cualquier residuo en Colombia (Blanco Aprovechable, Verde Orgánico, Negro No Aprovechable o Punto Posconsumo Especial) considerando su material y su estado físico real.
- [Objetivo educativo y conductual]: Motivar la constancia mediante un sistema unificado de Puntos Eco, niveles, medallas desbloqueables y el videojuego 2D ECO WORLD, donde el usuario recupera ecosistemas virtuales mientras interioriza la norma ambiental colombiana.

4. ¿Qué tiene de innovador?

A diferencia de las aplicaciones informativas tradicionales que solo muestran tres canecas estáticas de colores, ECOSCAM combina cinco innovaciones tecnológicas y pedagógicas en una sola plataforma:

- 1. Motor Multicriterio que supera el reciclaje por simples colores: No clasifica únicamente por el nombre del objeto, sino que evalúa el material principal, el estado real de limpieza (Limpio y seco vs. Engrasado/Contaminado vs. Parcialmente contaminado) y el riesgo químico o biológico. Por ejemplo, ante una caja de pizza, enseña a separar la tapa limpia (Bolsa Blanca) de la base engrasada (Bolsa Negra).
- 2. Gobernanza ética de Inteligencia Artificial (Gemini Vision + Motor Determinístico): La cámara utiliza visión artificial para identificar el objeto y su estado físico, pero nunca inventa la norma: el dictamen final siempre pasa por el motor determinístico basado en la Resolución 2184 de 2019 y las normas Posconsumo de la ANLA/MinAmbiente.

- 3. Videojuego Educativo 2D integrado (ECO WORLD): Incorpora un videojuego real en HTML5 Canvas a 60 FPS dentro de la misma app. El jugador controla al EcoGuardián a través de 4 ecosistemas (Parque olvidado, Río contaminado, Bosque perdido y Ciudad verde). A medida que recoge y clasifica residuos, el escenario se transforma visualmente en tiempo real: el pasto recupera su color esmeralda, los árboles reverdecen, brotan flores y aparecen mariposas.
- 4. Integración Hardware IoT con ESP32 y Wokwi: Cuenta con una arquitectura puente (/api/wokwi y WokwiESP32ControllerBridge) que permite controlar el personaje del videojuego desde un circuito electrónico ESP32 simulado en Wokwi usando un potenciómetro (movimiento proporcional ADC 0..4095), dos botones físicos (recoger/clasificar y cambio de eje) y LEDs que responden en vivo a los aciertos del juego.
- 5. Analogía funcional de Biomimética (Colonias de Hormigas): Traduce la organización descentralizada de las colonias de hormigas en cuatro reglas locales en origen: aislamiento prioritario de tóxicos (Posconsumo), prevención/reutilización, verificación de estado limpio/seco y sincronización local.

5. Prototipo Desarrollado e Ideas Implementadas

ECOSCAM no es un boceto estático: es una aplicación web funcional de producción desarrollada con Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase (PostgreSQL + Auth) y desplegada en Vercel.

5.1. Módulos principales del prototipo

- • Pantalla de Bienvenida Científica y Registro Inmediato: Al abrir el enlace sin sesión iniciada, recibe al usuario con cápsulas de datos científicos reales sobre reciclaje en Colombia y registro/inicio de sesión en Supabase sin fricción de correos de confirmación.
- • Inicio e Identificación Rápida: Panel con contador de impactos personales (iniciando desde cero para cada cuenta nueva), acceso rápido a casos frecuentes de Colombia y tarjeta destacada hacia ECO WORLD 2D.
- • Escáner Inteligente Multicriterio (Cámara IA + Buscador + Selector de Estado): Permite escanear con la cámara o buscar entre más de 25 residuos colombianos, seleccionar su condición física (limpio/seco, con comida/grasa, parcial o peligroso) y obtener la ficha completa con pasos de preparación, alternativas de economía circular y fuente normativa verificada.
- • Sección ECO WORLD (Videojuego 2D + Mapa de 4 Ecosistemas): Incluye pantalla de bienvenida ilustrada, mapa interactivo con desbloqueo progresivo de los 4 ecosistemas, motor 2D jugable con teclado, controles táctiles en móvil y potenciómetro Wokwi ESP32, transformación ambiental dinámica y pantalla de resultados.
- • Sistema Unificado de Puntos Eco, 10 Medallas e Historial Personal: Billetera única donde se suman los puntos por escanear residuos (+10 a +25 pts) y los puntos extra ganados en ECO WORLD (+5 por completar misión, +5 por objetivos y +5 por partida perfecta sin errores, validados en servidor), desbloqueando 10 medallas ecológicas y niveles de progreso.

6. ¿Qué problema resuelve?

En Colombia se generan cerca de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año, pero menos del 17% logra aprovecharse efectivamente. ECOSCAM ataca las tres causas raíz de este problema en los hogares y universidades:

- 1. El «reciclaje aspiracional» y la contaminación cruzada: Muchas personas depositan envases sucios, servilletas engrasadas o cajas con comida en la bolsa blanca creyendo que hacen bien, lo que contamina lotes enteros de material reciclable y dificulta el trabajo digno de los recicladores de oficio.
- 2. El descarte peligroso de residuos Posconsumo en la basura común: Pilas alcalinas, medicamentos vencidos, bombillas con mercurio, aparatos electrónicos (RAEE) y aceite de cocina usado suelen terminar en la caneca negra o en el sifón, contaminando ríos y suelos. Un solo litro de aceite contamina hasta 1.000 litros de agua.
- 3. La apatía y falta de motivación en la educación ambiental: Los manuales tradicionales de reciclaje son extensos y aburridos. ECOSCAM convierte el aprendizaje en una experiencia interactiva, visual y gamificada.

7. ¿Qué ventajas trae usar esta App?

- • Claridad inmediata en menos de 5 segundos: Cualquier usuario sabe exactamente en qué contenedor depositar su residuo y cómo prepararlo antes de soltarlo.

- • Aprendizaje activo mediante videojuegos (ECO WORLD): Permite practicar la clasificación normativa jugando desde el celular o el computador y ver cómo cada acierto restaura visualmente un ecosistema contaminado.
- • Recompensas unificadas y trazables sin trampas: Cada cuenta personal inicia en cero y construye su propio historial real, sumando puntos por escaneos reales y misiones superadas en ECO WORLD con validación en el servidor.
- • Adaptada 100% a la realidad normativa de Colombia: Alineada con la Resolución 2184 de 2019 (código Blanco, Verde y Negro) y con los programas oficiales Posconsumo (Punto Azul, Pilas con el Ambiente, Lúmina, EcoCómputo, Rueda Verde y gestores ACU).
- • Multiplataforma, sin instalación pesada y lista para IoT: Funciona al instante desde cualquier navegador móvil o de escritorio (https://ecoscameafit.vercel.app) y está preparada para experiencias de laboratorio con hardware ESP32 en Wokwi.

> **Resumen Ejecutivo de ECOSCAM**
> ECOSCAM une ciencia normativa colombiana, Inteligencia Artificial responsable, gamificación con medallas, un videojuego 2D de restauración ecológica (ECO WORLD) y conexión con hardware ESP32 (Wokwi) para que reciclar bien en Colombia sea claro, medible y emocionante.